LAPORAN EVALUASI AKHIR SEMESTER ANALISIS REGRESI BAGIAN B: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INDEKS KENYAMANAN KOTA (IKK) DENGAN REGRESI LINIER BERGANDA DAN PEMILIHAN MODEL TERBAIK ELIMINASI BACKWARD

Oleh Kelompok 26:

Tisso Arenggo Seto (5003221076)

Rizal Afandi (5003221116)

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Setiawan, MS

Dr. Ismaini Zain, M.Si.

Departemen Statistika

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

BAB 1
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Indeks Kenyamanan Kota (IKK) adalah suatu metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat kenyamanan dan kepuasan warga dalam suatu kota. Indeks ini mencakup sejumlah variabel dan faktor yang berkaitan dengan kualitas hidup dan pengalaman sehari-hari penduduk perkotaan. Beberapa aspek yang sering diikutsertakan dalam perhitungan IKK melibatkan kualitas lingkungan, aksesibilitas fasilitas umum, keamanan, ketersediaan pekerjaan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di lingkungan perkotaan.

Dalam konteks regresi linear berganda yang akan dilakukan pada penelitian ini, kita akan mendalami hubungan IKK dengan variabel-variabel demografi, kondisi lingkungan dan sosial ekonomi yang mungkin mempengaruhi tingkat kenyamanan kota. Struktur demografis yang berubah dapat menciptakan dinamika khusus dalam kehidupan kota, dan regresi linear berganda dapat membantu mengidentifikasi sejauh mana variabel-variabel ini memberikan kontribusi terhadap variasi dalam IKK. Selain itu, kondisi sosial ekonomi dan kondisi lingkungan juga dapat memberikan dimensi tambahan dalam pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan kota. Penelitian ini akan menerapkan metode pemilihan model terbaik yang dikenal sebagai backward elimination. Metode ini melibatkan langkah-langkah iteratif untuk menghilangkan secara bertahap variabel-variabel yang kurang signifikan dalam memprediksi IKK. Hasil dari metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan efisien tentang hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dan tingkat kenyamanan kota dan dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

II. Rumusan Masalah

Apakah variabel-variabel demografi, kondisi sosial ekonomi serta kondisi lingkungan seperti proporsi penduduk remaja, Sex Rasio, Dependensi Rasio, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK-PT), Status Wilayah dan Jenis Wilayah memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Kenyamanan Kota (IKK) di 64 region (wilayah) Provinsi "X"?

III. Tujuan

Menganalisis sejauh mana variabel proporsi penduduk remaja, Sex Rasio, Dependensi Rasio, APK-PT, Status Wilayah dan Jenis Wilayah mempengaruhi nilai IKK di 64 region (wilayah) Provinsi "X" melalui pendekatan regresi linear berganda.

BAB 2
DASAR TEORI

I. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah model regresi yang memuat lebih dari satu variabel *regressor* (variabel prediktor). Model regresi linear berganda sering digunakan sebagai model empiris atau pendekatan fungsi. Artinya, hubungan fungsional sebenarnya antara y dan x_1, x_2, …, x_k tidak diketahui dengan pasti, tetapi berdasarkan pengamatan dan pola data dari variabel prediktor, model regresi linear dapat digunakan sebagai pendekatan dari fungsi sebenarnya yang tidak diketahui.

Jika suatu variabel respon dipengaruhi oleh *k* variabel prediktor, maka salah satu model regresi yang dapat terbentuk adalah

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + \varepsilon$$

dengan β merupakan koefisien regresi, x adalah variabel prediktor, dan y adalah variabel respon. Salah satu cara untuk melakukan estimasi terhadap koefisien regresi (β) adalah metode *least square*, yaitu dengan mencari nilai terkecil dari kuadrat error (ε). Melalui metode ini, didapatkan estimasi dari koefisien regresi adalah

$$\hat{\beta} = (X'X^{-1})(X'Y)$$

dengan matriks (X'X) memiliki invers (matriks non-singular). Residual yang dihasilkan dari estimasi koefisien regresi dengan metode ini adalah

$$e = y - X\hat{\beta}$$

dengan $\hat{\beta}$ adalah matriks koefisien regresi hasil estimasi (Montgomery, Peck, & Vining, 2012).

II. Variabel Boneka (dummy variables)

Di dalam analisis regresi, variabel prediktor tidak hanya terbatas pada data numerik. Data yang berupa data kategorik juga berpotensi menjadi variabel prediktor dalam analisis regresi. Agar analisis dengan data kategorik sebagai variabel prediktor ini dapat dijalankan, diperlukan suatu metode agar dapat memperhitungkan fakta bahwa perbedaan faktor (kategori) dapat memiliki efek yang berbeda pada variabel respons. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan variabel *dummy* (Z) dan koefisien regresi α ke dalam model. Variabel *dummy* ini akan menghasilkan *intercept* yang berbeda dan *slope* yang sama untuk setiap kategori yang berbeda (Draper & Smith, 1998).

III. Pemilihan Model Terbaik

Di dalam pemodelan regresi dengan banyak variabel prediktor, diinginkan suatu model dengan bias yang kecil. Oleh karena itu, diinginkan model dengan menyertakan variabel prediktor sebanyak-banyaknya. Namun di sisi lain, diinginkan pula suatu model dengan varians prediksi yang kecil dan biaya untuk mencari informasi mengenai variabel prediktor sekecil mungkin. Berdasarkan kriteria kedua ini, maka diperlukan suatu model yang menyertakan variabel prediktor sesedikit mungkin. Jalan tengah untuk mengakomodasi dua kriteria yang saling bertentangan ini adalah dengan memilih model regresi terbaik. Beberapa cara statistik yang dapat digunakan untuk memilih model regresi terbaik adalah metode yang mempertimbangkan semua kemungkinan model regresi yang terbentuk, yaitu *all possible*, dan *best subset*. Terdapat pula metode iteratif seperti metode *forward*, *step wise,* dan *backward*.

Metode *backward* adalah suatu metode yang berangkat dari *full model*, kemudian melakukan eliminasi variabel prediktor yang tidak signifikan satu per satu hingga didapatkan keseluruhan variabel prediktor yang tersisa di dalam model signifikan. Eliminasi ini dilakukan dengan mengevaluasi nilai *partial F statistic* (yang ekuivalen dengan *t statistic*) untuk setiap variabel prediktor. Variabel dengan nilai *partial F statistic* terkecil kemudian dievaluasi signifikansinya. Nilai *p value* dapat dijadikan salah satu cara untuk mengevaluasi signifikansi, apabila nilai *p value* kurang dari taraf signifikansi, maka dapat dikatakan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menolak suatu *null hypothesis* (Montgomery, Peck, & Vining, 2012).

BAB 3
METODOLOGI

I. Metode yang Digunakan

Dalam penelitian ini, metode regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh berbagai variabel terhadap Indeks Kenyamanan Kota (IKK) di 64 region (wilayah) Provinsi "X". Regresi linear berganda memungkinkan kita untuk mengevaluasi hubungan simultan antara beberapa variabel prediktor dengan variabel respon, yaitu IKK dalam konteks ini. Selanjutnya, untuk memilih model regresi terbaik, penelitian ini menggunakan metode *backward elimination*. Metode ini melibatkan langkah-langkah iteratif di mana variabel-variabel yang kurang signifikan secara statistik secara bertahap dihapus dari model. Penghapusan ini didasarkan pada kriteria tertentu, seperti nilai p-value, untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan lebih sederhana namun tetap memiliki kemampuan yang tinggi untuk menjelaskan variasi dalam IKK. Proses *backward elimination* bertujuan untuk menyaring variabel-variabel yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan IKK. Dengan demikian, model yang diperoleh dapat menjadi representasi yang lebih akurat tentang faktor-faktor yang secara nyata mempengaruhi IKK di 64 region (wilayah) Provinsi "X".

II. Langkah-langkah Analisis

Langkah-langkah yang akan digunakan pada analisis ini adalah sebagai berikut:

- Penentuan variabel prediktor dan respon
- Penentuan variabel dummy (Z)
- Pembuatan scatter plot dan menghitung nilai korelasi antar variabel
- Pemodelan regresi dengan memasukkan semua variabel prediktor (full model)
- Pemilihan model terbaik menggunakan *backward elimination*
- Pengujian asumsi residual
- Interpretasi model

III. *Software* yang Digunakan

Pada penelitian ini, software yang digunakan adalah software yang menggunakan bahasa pemrograman Python yang sering digunakan untuk keperluan analisis data dan statistik, termasuk dalam konteks ilmu data dan analisis regresi. Pemilihan Python sebagai alat analisis memiliki keuntungan seperti perpustakaan dan paket analisis data yang kuat, di antaranya NumPy, pandas, dan statsmodel yang menyediakan fungsi dan metode yang mendukung analisis regresi linear berganda dengan efisien. Hasil analisis yang diperoleh dari Python dapat diinterpretasikan dan disajikan dengan menggunakan berbagai visualisasi yang juga dapat dihasilkan menggunakan perpustakaan seperti Matplotlib dan Seaborn.

BAB 4
PEMBAHASAN

I. Penentuan Variabel Prediktor dan Respon

Dalam konteks penelitian ini, penentuan variabel prediktor dan respon dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Variabel Respon(Y):

Variabel respon adalah variabel yang ingin kita prediksi atau jelaskan. Dalam penelitian ini, IKK menjadi variabel respon. IKK mencerminkan tingkat kenyamanan dan kepuasan warga di lingkungan perkotaan.

B. Variabel Prediktor (X):

Variabel prediktor adalah variabel yang digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variabel respon. Dalam penelitian ini, kita memiliki beberapa variabel prediktor yang mencakup aspek-aspek demografis, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi lingkungan yaitu sebagai berikut:

1. Proporsi Penduduk Remaja (x_1): proporsi penduduk yang termasuk dalam kategori remaja.
2. Sex Rasio (x_2): perbandingan jumlah penduduk laki-laki dibandingkan perempuan.
3. Dependensi Rasio (x_3): perbandingan antara populasi yang bukan angkatan kerja dengan yang bekerja.
4. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK-PT) (x_4): perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang tersebut.
5. Status Wilayah (x_5): data kategorik yang mencakup dua kategori, yaitu "Kota" dan "Kabupaten".
6. Jenis Wilayah (x_6): data kategorik yang terdiri dari tiga kategori, yaitu "Pesisir", "Antara Pesisir Non Pesisir", dan "Non-Pesisir".

II. Penentuan Variabel *Dummy*

Dalam penelitian ini, variabel *dummy* ditetapkan untuk Status Wilayah (x_5) dan Jenis Wilayah (x_6). Berikut adalah penjelasan tentang penggunaan variabel dummy pada kedua variabel prediktor tersebut:

a. Status Wilayah (x_5):

Pada variabel Status Wilayah, terdapat variabel dummy z_1, dimana z_1 diatur sebagai 1 jika wilayah adalah kota dan 0 jika wilayah adalah kabupaten, dimana kabupaten berperan sebagai variabel kontrol. Berikut tabel dummy untuk Status Wilayah

Status Wilayah	Z_1
Kota	1
Kabupaten	0

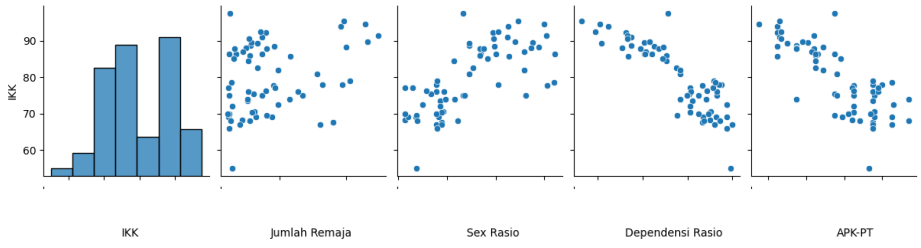
b. Jenis Wilayah (x_6):

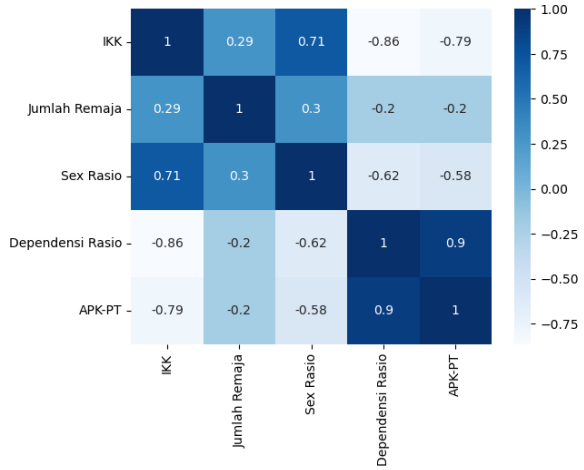
Pada variabel Jenis Wilayah, terdapat dua variabel dummy yaitu Z_2 dan Z_3 yang digunakan sebagai kontrol. Z_2 diatur sebagai 1 jika wilayah adalah non-pesisir dan 0 jika wilayah termasuk kategori antara pesisir dan non-pesisir atau pesisir. Z_3 diatur sebagai 1 jika wilayah adalah antara pesisir dan non-pesisir, dan 0 jika wilayah adalah pesisir dimana pesisir berperan sebagai variabel kontrol. Berikut tabel dummy untuk Jenis Wilayah:

Jenis Wilayah	Z_2	Z_3
Non pesisir	1	0
Antara pesisir dan non-pesisir	0	1
Pesisir	0	0

III. Korelasi dan *Scatter Plot* antar variabel respon dan prediktor

Untuk memahami hubungan antar variabel dan mengukur sejauh mana korelasinya, pertama-tama, kita dapat membuat *scatter plot* untuk setiap pasangan variabel yang terlibat dalam analisis.





Gambar 4.1 *Scatter Plot* dan Matriks Korelasi Antar Variabel

Melalui *scatter plot* dan matriks korelasi ini dapat diketahui bagaimana hubungan variabel prediktor dengan variabel respon. Variabel jumlah remaja dan rasio sex memiliki hubungan positif dengan IKK, sedangkan variabel rasio dependensi dan APK-PT memiliki hubungan negatif. Dapat dilihat pula bahwa terdapat variabel prediktor yang memiliki korelasi kuat dengan sesame variabel prediktor yang mana harus dihindari dalam regresi, yaitu rasio dependensi dan APK-PT. Korelasi yang digunakan adalah korelasi *pearson* sehingga hanya dapat mengakomodasi variabel bertipe data numerik.

IV. Pemodelan Regresi *Full Model*

Model yang memuat seluruh variabel prediktor termasuk variabel *dummy* diberikan pada *postulated model* berikut ini.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \alpha_1 Z_1 + \alpha_2 Z_2 + \alpha_3 Z_3 + \varepsilon$$

Menggunakan *library* statsmodels dalam bahasa pemrograman Python didapatkan output untuk mendapatkan taksiran model sebagai berikut.

OLS Regression Results

Dep. Variable:	IKK	R-squared:	0.874
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.858
Method:	Least Squares	F-statistic:	55.38
Date:	Sun, 17 Dec 2023	Prob (F-statistic):	7.13e-23
Time:	23:31:27	Log-Likelihood:	-167.55
No. Observations:	64	AIC:	351.1
Df Residuals:	56	BIC:	368.4
Df Model:	7		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P>|t|	[0.025	0.975]
const	90.2293	17.228	5.237	0.000	55.717	124.742
Jumlah Remaja	0.0025	0.002	1.573	0.121	-0.001	0.006
Sex Rasio	0.2723	0.145	1.878	0.066	-0.018	0.563
Dependensi Rasio	-0.6085	0.132	-4.624	0.000	-0.872	-0.345
APK-PT	0.0729	0.537	0.136	0.893	-1.003	1.148
Z1	-0.2774	1.148	-0.242	0.810	-2.578	2.023
Z2	9.3089	1.710	5.445	0.000	5.884	12.733
Z3	6.3170	1.290	4.896	0.000	3.732	8.902

Gambar 4.2 *Output* Taksiran *Full Model*

Berdasarkan *output* tersebut, didapatkan taksiran model untuk *full model* sebagai berikut

$$\hat{y} = 90.2293 + 0.0025x_1 + 0.2723x_2 - 0.6085x_3 + 0.0729x_4 - 0.2774z_1 + 9.3089z_2 + 6.317z_3$$

dengan penjelasan tiap variabel seperti pada sub bab penentuan variabel respon dan prediktor.

V. Pengujian *Full Model*

Secara keseluruhan, signifikansi dari *full model* dapat dianalisis melalui pengujian hipotesis dengan uji serentak menggunakan *F statistic*.

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_k = 0\ ;\ \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$$
$$H_1: terdapat\ minimal\ 1\ koefisien\ regresi\ yang\ tidak\ sama\ dengan\ 0$$

Dengan k adalah banyaknya variabel bertipe data numerik dan n adalah banyaknya variabel *dummy* yang digunakan. Melalui *output* pada gambar 4.1, diketahui bahwa

$$F\ statistic = 55.38$$

dan

$$p\ value = 7.13\ .\ 10^{-23}$$

merupakan nilai *F statistic* dan p value yang akan digunakan untuk membuat keputusan di dalam uji hipotesis secara serentak. Dengan nilai *p value* untuk *F statistic* yang kurang dari taraf signifikansi 5%, dapat diputuskan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H_0. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa *full model* tersebut signifikan secara *overall*.

Di sisi lain, di dalam *full model* tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi untuk variabel APK-PT lebih dari 0 (bertanda positif), sedangkan nilai korelasi antara variabel ini dan variabel respon (IKK) kurang dari 0 (bertanda negatif). Hal ini dapat mengindikasikan adanya suatu multikolinearitas yang terjadi di dalam *full model*. Hal ini juga dapat menjadi indikasi bahwa diperlukan suatu evaluasi untuk memeriksa apakah model tersebut merupakan model terbaik.

VI. Pemilihan Model Terbaik dengan Metode *Backward*

Pemilihan model terbaik menggunakan metode *backward* berangkat dari *full model* yang taksiran modelnya sudah didapatkan pada sub bab Pemodelan Regresi Full Model Dalam melakukan metode *backward*, kita mengevaluasi variabel prediktor yang memiliki nilai *partial F statistic* terkecil.

	coef	std err	t	P>|t|	[0.025	0.975]
const	90.2293	17.228	5.237	0.000	55.717	124.742
Jumlah Remaja	0.0025	0.002	1.573	0.121	-0.001	0.006
Sex Rasio	0.2723	0.145	1.878	0.066	-0.018	0.563
Dependensi Rasio	-0.6085	0.132	-4.624	0.000	-0.872	-0.345
APK-PT	0.0729	0.537	0.136	0.893	-1.003	1.148
Z1	-0.2774	1.148	-0.242	0.810	-2.578	2.023
Z2	9.3089	1.710	5.445	0.000	5.884	12.733
Z3	6.3170	1.290	4.896	0.000	3.732	8.902

Gambar 4.3 Tabel Koefisien Regresi dan *t-statistic*

Dari nilai-nilai tersebut, dapat diketahui bahwa variabel dengan nilai *partial F-statistic* yang ekuivalen dengan nilai *t-statistic* terkecil adalah variabel APK-PT (sebesar 0.136). Selanjutnya, dilakukan uji signifikansi dari variabel tersebut dengan hipotesis sebagai berikut.

$$H_0: \beta_4 = 0$$
$$H_1: \beta_4 \neq 0$$

Signifikansi dari variabel APK-PT dapat dianalisis melalui nilai *p value* dari *partial F-statistic* yaitu sebagai berikut.

$$p\ value = 0.893$$

Nilai *p value* ini lebih dari taraf signifikansi 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak H_0. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya variabel APK-PT di dalam model tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan dapat dikeluarkan dari model.

Selanjutnya, dibentuk model regresi tanpa adanya variabel APK-PT (x_4) dalam model dan didapatkan taksiran model dan statistik uji sebagai berikut.

	coef	std err	t	P>|t|	[0.025	0.975]
const	90.5219	16.945	5.342	0.000	56.590	124.454
Jumlah Remaja	0.0024	0.002	1.581	0.119	-0.001	0.006
Sex Rasio	0.2732	0.144	1.903	0.062	-0.014	0.561
Dependensi Rasio	-0.5947	0.083	-7.139	0.000	-0.762	-0.428
Z1	-0.2787	1.138	-0.245	0.807	-2.558	2.001
Z2	9.2782	1.680	5.523	0.000	5.914	12.642
Z3	6.3377	1.270	4.990	0.000	3.794	8.881

Gambar 4.4 Taksiran Model Tanpa Variabel APK-PT

Dari *output* tersebut, dapat dilihat bahwa variabel dengan nilai *partial F statistic* terendah adalah variabel Z_1, variabel *dummy* untuk variabel status wilayah. Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis untuk menguji signifikansi variabel tersebut.

$$H_0: \alpha_1 = 0$$
$$H_1: \alpha_1 \neq 0$$

Signifikansi dari variabel Z_1 dapat dianalisis melalui nilai *p value* dari *partial F-statistic* yaitu sebagai berikut.

$$p\ value = 0.807$$

Nilai *p value* yang lebih dari taraf signifikansi 0.05 menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak H_0. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya variabel APK-

PT di dalam model tidak memiliki pengaruh yang signifikan sehingga dapat dikeluarkan dari model.

Selanjutnya, dibentuk model regresi dengan menghilangkan variabel Z_1 dan didapatkan taksiran model dan statistik uji sebagai berikut.

	coef	std err	t	P>|t|	[0.025	0.975]
const	90.3225	16.788	5.380	0.000	56.718	123.927
Jumlah Remaja	0.0025	0.002	1.600	0.115	-0.001	0.006
Sex Rasio	0.2681	0.141	1.903	0.062	-0.014	0.550
Dependensi Rasio	-0.5873	0.077	-7.637	0.000	-0.741	-0.433
Z2	9.2489	1.662	5.565	0.000	5.922	12.576
Z3	6.3147	1.256	5.026	0.000	3.800	8.829

Gambar 4.5 Taksiran Model Tanpa Variabel APK-PT dan Z_1 (Status Wilayah)

Dari *output* tersebut, variabel dengan nilai *partial F statistic* terendah adalah variabel Jumlah Remaja (x_1). Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis untuk menguji signifikansi variabel tersebut.

$$H_0: \beta_1 = 0$$
$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

Signifikansi dari variabel Jumlah Remaja dapat dianalisis melalui nilai *p value* dari *partial F-statistic* yaitu sebagai berikut.

$$p\ value = 0.115$$

Nilai *p value* yang lebih dari taraf signifikansi 0.05 menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak H_0. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya variabel Jumlah Remaja di dalam model tidak memiliki pengaruh yang signifikan sehingga dapat dikeluarkan dari model.

Selanjutnya, dibentuk model regresi dengan menghilangkan variabel Jumlah Remaja dan didapatkan taksiran model dan statistik uji sebagai berikut.

	coef	std err	t	P>|t|	[0.025	0.975]
const	86.6404	16.848	5.143	0.000	52.928	120.353
Sex Rasio	0.3261	0.138	2.363	0.021	0.050	0.602
Dependensi Rasio	-0.6019	0.077	-7.782	0.000	-0.757	-0.447
Z2	8.9610	1.674	5.354	0.000	5.612	12.310
Z3	6.4815	1.268	5.110	0.000	3.943	9.020

Gambar 4.4 Taksiran Model Taksiran Model Tanpa Variabel APK-PT, Z_1 (Status Wilayah), dan Jumlah Remaja

Pada tahap ini, variabel dengan nilai *partial F statistic* terkecil adalah variabel rasio sex. Pengujian terhadap signifikansi variabel ini adalah sebagai berikut.

$$H_0: \beta_2 = 0$$
$$H_1: \beta_2 \neq 0$$

Signifikansi dari variabel rasio sex dapat dianalisis melalui nilai *p value* dari *partial F-statistic* yaitu sebagai berikut.

$$p\ value = 0.021$$

Dengan p-value yang kurang dari taraf signifikansi 0.05, diputuskan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H_0, artinya variabel rasio sex berpengaruh signifikan secara statistik dan iterasi metode *backward* dapat dihentikan.

Dengan demikian, model terbaik berdasarkan metode ini adalah model yang memuat variabel rasio sex (x_2), rasio dependensi (x_3), dan variabel *dummy* dari jenis wilayah dengan taksiran model sebagai berikut.

$$\hat{y} = 86.6404 + 0.3261x_2 - 0.6019x_3 + 8.961z_2 + 6.4815z_3$$

VII. Interpretasi Model

Berdasarkan *best model* yang didapatkan, maka model tersebut dapat dijabarkan berdasarkan *dummy* variabel yang telah dibuat.

Jenis wilayah	Model taksiran
Pesisir	$\hat{y} = 86.6404 + 0.3261x_2 - 0.6019x_3$
Antara pesisir dan non-pesisir	$\hat{y} = 93.1219 + 0.3261x_2 - 0.6019x_3$
Non-pesisir	$\hat{y} = 95.6014 + 0.3261x_2 - 0.6019x_3$

Ketiga memiliki *slope* yang sama. Setiap penambahan rasio sex sebanyak 1 satuan, akan berpengaruh pada penambahan variabel respon (IKK) sebanyak 0.3261 satuan, sedangkan penambahan rasio dependensi sebanyak 1 satuan akan berpengaruh pada pengurangan IKK sebanyak 0.6019 satuan.

Ketiga taksiran model tersebut memiliki *intercept* yang berbeda, berarti bahwa penambahan variabel prediktor ini berpengaruh sama terhadap IKK di ketiga wilayah, namun penambahan ini dimulai dari *starting point* yang berbeda-beda.

BAB 5
KESIMPULAN

Melalui pemilihan model regresi terbaik, diketahui bahwa tidak semua variabel prediktor dalam kasus ini benar-benar berpengaruh signifikan terhadap IKK dan dapat menghasilkan model terbaik saat semuanya masuk ke dalam model. Menggunakan metode eliminasi *backward*, didapatkan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap IKK dan dapat menghasilkan model regresi terbaik adalah rasio seks, rasio dependensi, dan jenis wilayah yang diwakili oleh variabel *dummy*.

DAFTAR PUSTAKA

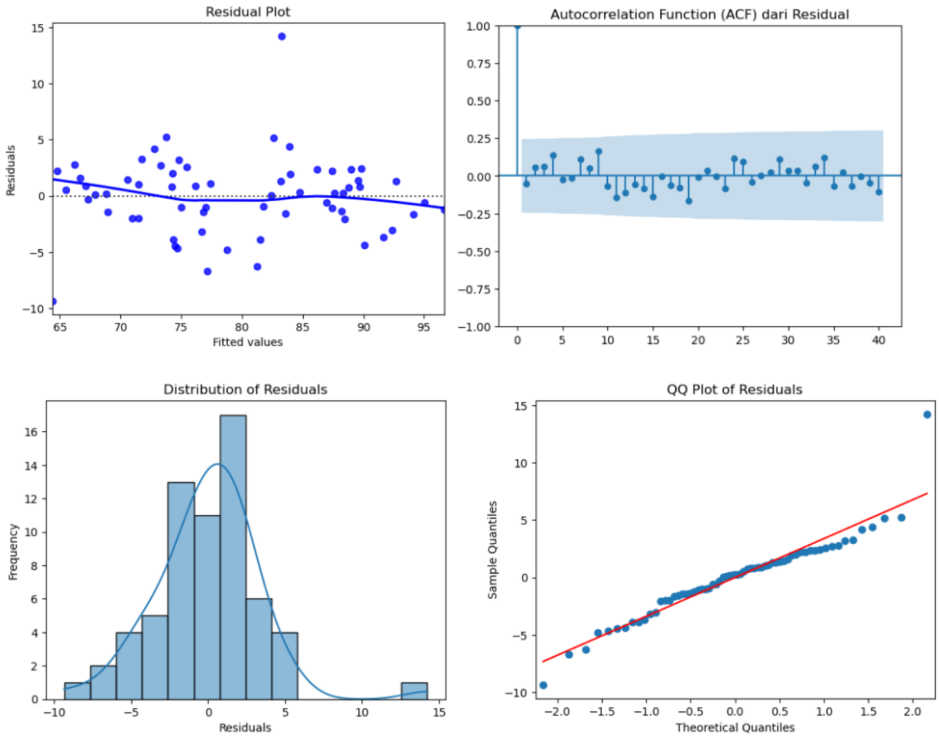
Draper, N. R., & Smith, H. (1998). *Applied Regression Analysis Third Edition.* Canada: Wiley.

Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). *Introduction to Linear Regression Analysis Fifth Edition.* USA: Wiley.

LAMPIRAN

I. Uji Asumsi Residual

Di dalam analisis regresi linear berganda, asumsi dari residual yang perlu dipenuhi di antaranya adalah identik, independen, dan berdistribusi normal. Pengujian terhadap asumsi ini dapat dilakukan melalui pendekatan visualisasi di bawah ini.



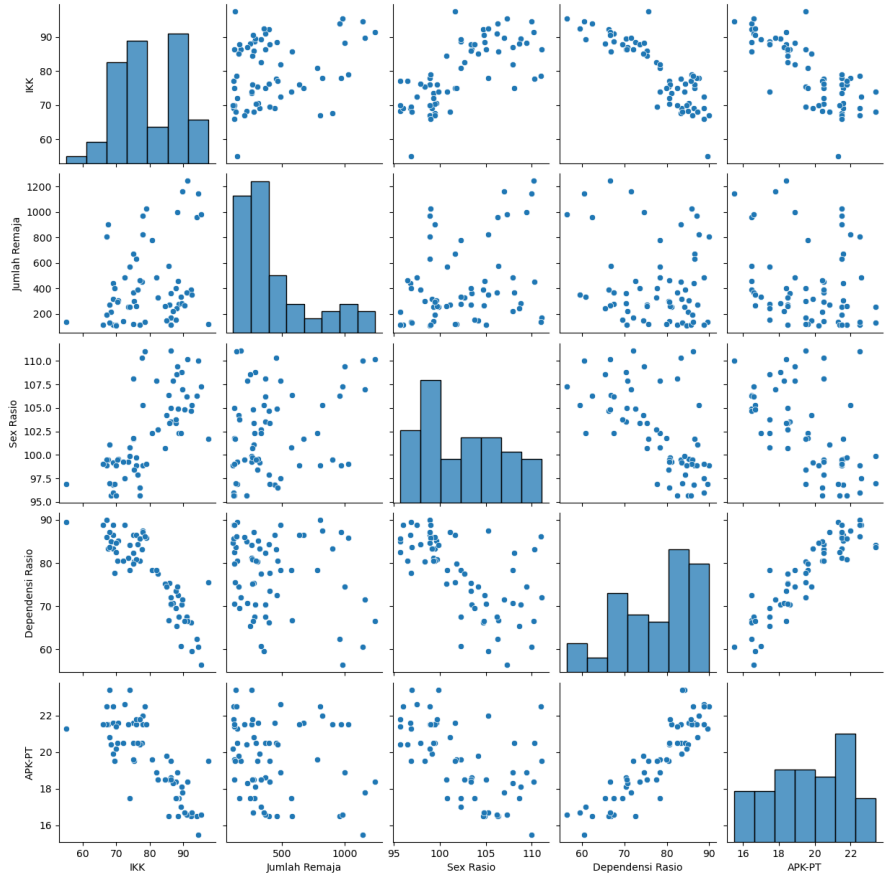
Gambar 1 Grafik Uji Asumsi Residual

Residual dikatakan memenuhi asumsi berikut:

1. Identik: jika grafik antara residual dan *fitted values* ($\hat{y}$) tidak menunjukkan pola beraturan khusus.
2. Independen: jika grafik antara residual dan *observation order* tidak menunjukkan pola beraturan khusus.
3. Normal: menunjukkan distribusi yang mengikuti distribusi normal.

Berdasarkan hasil *plot*, dapat diasumsikan bahwa residual telah memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan untuk menggunakan regresi linear berganda. Cara ini masih bersifat subjektif, penggunaan statistika inferensial mungkin dibutuhkan untuk mendapat hasil yang lebih objektif.

II. Scatter plot antar seluruh variabel yang dilibatkan



III. Link Hasil Pengerjaan dengan *Software*
https://drive.google.com/drive/folders/1vYOSCiX9LgA40UDMiOOdUGKW32voYGwa?usp=sharing